

हिन्दी अनुवाद

DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS**Time Allowed : 2:30 Hours****Maximum Marks : 50**

नोट : (i) सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

(ii) परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न-पत्र के दोनों अनुवादों में संख्यात्मक आँकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि हिन्दी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता है, तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें।

(iii) विद्यार्थियों को पेजर और मोबाइल फोन के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

प्र.1. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** के उत्तर दीजिए :

[2×5=10]

- (अ) Data Communication को परिभाषित कीजिए। Data Communication के विभिन्न modes क्या हैं ?
- (ब) Analog एवं Digital signal से आप क्या समझते हैं ? Bit rate की व्याख्या कीजिए।
- (स) निम्न की व्याख्या कीजिए :
- (i) Attenuation
- (ii) Distortion

प्र.2. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** के उत्तर दीजिए :

[2×5=10]

- (अ) Communication System में Modulation की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए।
- (ब) FSK एवं PCM की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
- (स) Bandwidth एवं Channel capacity को परिभाषित कीजिए।

प्र.3. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** के उत्तर दीजिए :

[2×5=10]

- (अ) Network क्या है ? Computer Network के लाभों को लिखिए।
- (ब) विभिन्न Switching तकनीकियों की व्याख्या कीजिए।
- (स) LAN, WAN एवं MAN के मध्य अन्तर कीजिए।

प्र.4. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** के उत्तर दीजिए :

[2×5=10]

- (अ) Layered architecture के लाभों को लिखिए।
- (ब) TCP/IP model की व्याख्या कीजिए।
- (स) IPv₄ एवं IPv₆ की व्याख्या कीजिए।

प्र.5. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** के उत्तर दीजिए :

[2×5=10]

- (अ) निम्न की व्याख्या कीजिए :
- (i) Router, (ii) Switch, (iii) NIC
- (ब) निम्न का उद्देश्य लिखिए :
- (i) Ping, (ii) ipconfig, (iii) Traceroot, (iv) Netstat (v) Nmap
- (स) IEEE 802.11 standard की व्याख्या कीजिए।

----- X -----

DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS**Maximum Marks : 50****Time Allowed : 2:30 Hours****Notes:** (i) Attempt all questions.

(ii) Students are advised to specially check the numerical data of question paper in both versions. If there is any difference in Hindi translation of any question, the students should answer the question according to the English version.

(iii) Use of pager and mobile phone by the students is not allowed.

Q.1. Attempt any two of the following :

[2×5=10]

- (a) Define Data Communication. What are various modes of data transmission ?
- (b) What do you mean by Analog and Digital signal ? Explain bit rate.
- (c) Explain the following :
 - (i) Attenuation
 - (ii) Distortion

Q.2. Attempt any two of the following :

[2×5=10]

- (a) Explain need of modulation in Communication System.
- (b) Explain the concept of FSK and PCM.
- (c) Define Bandwidth and Channel capacity.

Q.3. Attempt any two of the following :

[2×5=10]

- (a) What is Network ? Write the advantages of Computer Network.
- (b) Explain various switching techniques.
- (c) Differentiate between LAN, WAN and MAN.

Q.4. Attempt any two of the following :

[2×5=10]

- (a) Write the advantages of Layered Architecture. Explain function of data link layer.
- (b) Explain TCP/IP model.
- (c) Explain IP_{v4} and IP_{v6}.

Q.5. Attempt any two of the following :

[2×5=10]

- (a) Explain the following :
 - (i) Router, (ii) Switch, (iii) NIC
- (b) Write the purpose of following :
 - (i) Ping, (ii) ipconfig, (iii) Traceroot, (iv) Netstat, (v) Nmap
- (c) Explain IEEE 802.11 standard.

----- X -----